

Contrôle : Outils et bases de calcul

Chapitre 0 — Fondamentaux | Niveau : Seconde → Première générale

Classe :

Date :

Durée : 55 min

Consignes : la calculatrice n'est pas autorisée. Les réponses doivent être justifiées et rédigées avec soin. Le barème est indicatif (/40).

1. Développer, factoriser, simplifier (Partie 1) — /6

Niveau facile

Exercice 1 — Développer

Développer et réduire les expressions suivantes.

a) $A = 4(3x - 2)$

b) $B = (x + 5)(x - 2)$

c) $C = -(7 - 2x)$

Exercice 2 — Factoriser

Factoriser les expressions suivantes en trouvant le facteur commun.

a) $D = 10x^2 + 15x$

b) $E = 6x - 9x^2$

2. Puissances et racines carrées (Partie 2) — /8

Niveau facile

Exercice 3 — Puissances

Calculer, sans calculatrice, en utilisant les règles de calcul sur les puissances.

a) $3^2 \times 3^4$

b) $\frac{5^6}{5^3}$

c) $(2^3)^2$

d) 4^{-2}

Exercice 4 — Simplifier une racine

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ avec b le plus petit possible.

a) $\sqrt{50}$

b) $\sqrt{45}$

Niveau moyen**Exercice 5 — Rendre un dénominateur rationnel**

Rendre le dénominateur rationnel (sans racine carrée au dénominateur).

a) $\frac{5}{\sqrt{3}}$

b) $\frac{4}{\sqrt{7}}$

3. Résoudre $x^2 = k$ (Partie 3) — /6**Niveau facile****Exercice 6**

Résoudre les équations suivantes (préciser si l'équation n'a pas de solution).

a) $x^2 = 25$

b) $x^2 = -9$

c) $x^2 = 0$

Niveau moyen**Exercice 7**

Résoudre l'équation $(x - 3)^2 = 16$.

4. Introduction au logarithme népérien (Partie 4) — /4**Niveau moyen****Exercice 8**

On rappelle la règle $\ln(a^n) = n \times \ln(a)$.

a) Résoudre l'équation $2^x = 15$ en utilisant le logarithme népérien (donner la valeur exacte de x , puis une valeur approchée à 10^{-2} près).

b) Résoudre de la même façon l'équation $5^x = 30$ (valeur exacte uniquement).

5. Calcul fractionnaire (Parties 5 et 6) — /8**Niveau facile****Exercice 9**

Calculer et donner le résultat sous forme de fraction irréductible.

a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{5}$

b) $\frac{3}{4} - \frac{1}{4}$

c) $\frac{2}{5} \times \frac{5}{6}$

Exercice 10

Calculer $\frac{3}{7} + 2$.

Niveau moyen**Exercice 11 — Fraction étagée**

Simplifier $\frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{2}}$.

6. Priorités opératoires (Partie 7) — /4**Niveau facile****Exercice 12**

Calculer en respectant les priorités opératoires.

a) $5 + 2 \times 3^2$

b) $(5 + 2) \times 3^2$

c) $20 - 4 \times 2 + 1$

7. Équations et inéquations (Partie 8) — /8**Niveau facile****Exercice 13**

Résoudre les équations suivantes.

a) $4x - 7 = 9$

b) $(x + 2)(x - 6) = 0$

Niveau moyen**Exercice 14 — Inéquation**

Résoudre l'inéquation $-3x + 5 \leq 11$ (attention au sens de l'inégalité).

8. Identités remarquables (Partie 9) — /6**Niveau facile****Exercice 15 — Développer**

Développer à l'aide des identités remarquables.

a) $(x + 4)^2$

b) $(2x - 1)^2$

Niveau moyen**Exercice 16 — Factoriser**

Factoriser à l'aide d'une identité remarquable.

a) $x^2 - 49$

b) $9x^2 - 4$

Fin du contrôle — vérifie tes réponses avant de rendre la copie.